

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

10.	Tema 10: Introducción a las Derivadas	2
10.1.	Tasa de variación media	2
10.2.	Definición de derivada	2
10.3.	Interpretación geométrica	2
10.4.	Derivabilidad y continuidad	3
10.5.	Reglas de derivación	3
10.6.	Recta tangente y recta normal	3

10. Tema 10: Introducción a las Derivadas

10.1. Tasa de variación media

La tasa de variación media de una función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$ mide el cambio medio de la función:

$$\text{T.V.M.}_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geométricamente es la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

10.2. Definición de derivada

La derivada de f en $x = a$ es el límite:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

También puede escribirse como:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si este límite existe y es finito, la función es derivable en a .

10.3. Interpretación geométrica

La derivada $f'(a)$ representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.

- Si $f'(a) > 0$, la función crece alrededor de a .
- Si $f'(a) < 0$, la función decrece alrededor de a .
- Si $f'(a) = 0$, la tangente es horizontal.

10.4. Derivabilidad y continuidad

Si una función es derivable en $x = a$, entonces es continua en $x = a$.

El recíproco no es siempre cierto: una función puede ser continua y no ser derivable, por ejemplo en un punto anguloso.

Para que una función definida a trozos sea derivable en a :

1. Debe ser continua en a .
2. Las derivadas laterales deben coincidir:

$$f'_-(a) = f'_+(a).$$

10.5. Reglas de derivación

Sean $u = u(x)$ y $v = v(x)$ funciones derivables:

- $(k)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- $(k \cdot u)' = k \cdot u'$
- $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

- **Regla de la cadena:**

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Derivadas elementales:

$$(e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a, \\ (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

10.6. Recta tangente y recta normal

La recta tangente a $f(x)$ en $x = a$ es:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

La recta normal es perpendicular a la tangente, por lo que su pendiente es:

$$m_n = -\frac{1}{f'(a)}.$$

Su ecuación es:

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 10 - DERIVADAS

Definición:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Reglas clave:

$$(u \cdot v)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x).$$

Rectas:

$$\text{Tangente: } y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

$$\text{Normal: } y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$